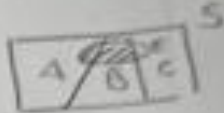


Resolución del parcial Tema 1 (9/5/2026)

1) A = "La petición la procesa el servidor A" $P(A) = 0,45$
 B = " " " " $P(B) = 0,35$
 C = " " " " $P(C) = 0,20$
 E = "La petición tiene un error"

Hipótesis:
 $A \cup B \cup C = S$ $A \cap B = \emptyset$ $P(A) > 0$
 $A \cap C = \emptyset$ $P(B) > 0$
 $B \cap C = \emptyset$ $P(C) > 0$

TP Total: $P(E|A) = 0,02$
 $P(E|B) = 0,03$
 $P(E|C) = 0,05$



a) $P(E) = P(E|A)P(A) + P(E|B)P(B) + P(E|C)P(C) = 0,0295$

b) $P(C|E) = \frac{P(E|C)P(C)}{P(E)} = 0,33893$ Hipótesis anteriores + $P(E) > 0$

TP Bayes

Errores graves:

Probabilidades mayores a uno o negativas

No definir eventos o definirlos mal

Mal volcadas las probabilidades condicionales

No mencionar qué teorema se usa

2) a) X = "n: de terminales infectadas entre 8"
 $X \sim H(n, H, N)$ $n = 8$ $H = 10$ $N = 30$ $R_X = \{0, 1, \dots, 8\}$
 $P(X = 3) = f(3) = \frac{\binom{10}{3} \binom{20}{5}}{\binom{30}{8}} = 0,3179$

b) Y = "n: de terminales infectadas que falla el script entre 10"
 $R_Y = \{0, 1, \dots, 10\}$ (eficacia 0,95)
 $n = 10$ $p = 0,05$
 $Y \sim B(n, p)$
 $P(Y < 2) = P(Y \leq 1) = F(1) = 0,914$
 por R_Y tabla acumulada

Errores graves:

No definir variables o definir las mal

Mal la distribución o los parámetros

Confundir la función de frecuencia con la función de distribución acumulada

3) $X =$ "tiempo de respuesta (seg) de una solicitud a un servidor de API"

a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$

$$\int_0^2 K \cdot x^2 dx = K \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = K \cdot \frac{8}{3} = 1 \rightarrow \boxed{K = \frac{3}{8}}$$

b) $P(X > 1,5) = 1 - P(X \leq 1,5) = 1 - \int_0^{1,5} f(x) dx$
 $= 1 - \int_0^{1,5} \frac{3}{8} x^2 dx = 1 - \frac{3}{8} \frac{x^3}{3} \Big|_0^{1,5} = 1 - \frac{1,5^3}{8} = \boxed{0,5781}$

Errores graves:

Confundirla y tratarla como una variable discreta y no continua

Resolver mal la integral o no igualarla a uno

4) a) $X_2 =$ "nº de paquetes que llegan al nodo en 2 segundos"
 $X_2 \sim P(\lambda)$ $c = 10/\text{seg}$ $\lambda = c \cdot t = 20$ $R_{X_2} = \{0, 1, \dots\}$

$$P(X_2 = 15) = f_{X_2}(15) = \frac{e^{-20} \cdot 20^{15}}{15!} = \boxed{0,0516}$$

b) $T =$ "tiempo e/ paquetes (seg)" $T \sim E(\lambda)$ $\lambda = 10$

$$P(0,1 < T < 0,3) = F_T(0,3) - F_T(0,1) =$$

$$= (1 - e^{-10 \cdot 0,3}) - (1 - e^{-10 \cdot 0,1}) = e^{-1} - e^{-3} = \boxed{0,3181}$$

Errores graves:

No definir variables aleatorias o definir las mal

Equivocarse la distribución o los parámetros

Confundir Fda (acumulada) con la f chica

5) $X = \text{consumo de cómputo (hs)}$ $X \sim N(100, 10^2)$
 $Y = \text{consumo de almacenamiento (hs)}$ $Y \sim N(500, 50^2)$
 X e Y v.a independientes.

$C = \text{costo operativo total (USD)} \Rightarrow C = 5X + 2Y$

$$E(C) = E(5X + 2Y) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{linealidad}}}{=} 5E(X) + 2E(Y) = 500 + 1000 = 1500$$

$$V(C) = V(5X + 2Y) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{prop de varianza} \\ \text{e indep}}}{=} 5^2 V(X) + 2^2 V(Y) = 25 \cdot 100 + 4 \cdot 50^2 = 12500$$

$$P(C > 1600) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{prop compl.}}}{=} 1 - P(C \leq 1600) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{estandariza}}}{=} 1 - P\left(\frac{C - \mu_C}{\sigma_C} \leq \frac{1600 - 1500}{\sqrt{12500}}\right) \underset{Z \sim N(0,1)}{=}$$

$$1 - P(Z \leq 0,89) = 1 - \Phi(0,89) = 1 - 0,8133 = \boxed{0,1867}$$

$$C \sim N(\mu_C; \sigma_C^2) \quad \mu_C = 1500$$

$$\sigma_C^2 = 12500$$

por ser una combinación lineal de v.a normales independientes e/sr

Errores graves:

Usar TCL

Aplicar mal la propiedad de varianza

Estandarizar mal